Отчёт по СРС №7: Виртуальный стенд Arduino (Интеграция HC-SR04 с драйвером L298N)

Выполнил: Кали Тимур Азаматулы | Группа: БПЛА-25-4 | Среда: Wokwi

1. Схема и таблица истинности L298N (Этап 1)

Описание схемы

Виртуальный стенд объединяет микроконтроллер Arduino UNO, ультразвуковой датчик расстояния HC-SR04, тактовую кнопку, три светодиода (красный, жёлтый, зелёный) с токоограничивающими резисторами (220–330 Ом), силовой драйвер двигателей L298N и DC-мотор.

- **Подключение HC-SR04:** VCC → 5V, GND → GND, TRIG → D9, ECHO → D10.
- **Подключение кнопки:** D2 ↔ Кнопка ↔ GND (режим INPUT_PULLUP).
- **Подключение светодиодов:** D13 (Красный), D12 (Жёлтый), D11 (Зелёный) через резисторы 220 Ом на GND.
- **Подключение L298N:** IN1 → D5, IN2 → D6, ENA → D3 (PWM). Питание логики Vss → 5V Arduino, силовое питание Vs → внешний источник.
- **Критическое требование:** Обеспечена общая земля (GND) между Arduino UNO, логической частью L298N и силовым источником питания.

[Место для скриншота №1: screenshots/01_overall_circuit.png — Общий вид схемы Wokwi]

Таблица истинности драйвера L298N

IN1	IN2	ENA (PWM)	Поведение мотора
LOW	LOW	0 (LOW)	Остановка / выбег (ротор свободен)
HIGH	LOW	PWM (1–255)	Вращение прямо (Forward)
LOW	HIGH	PWM (1–255)	Вращение в обратную сторону (Reverse)
HIGH	HIGH	PWM (1–255)	Торможение (электрический стоп)

Правило безопасного состояния

Если функция pulseIn() возвращает 0 (тайм-аут эха из-за отсутствия сигнала или сбоя датчика), система автоматически останавливает мотор (сигналы IN1=LOW, IN2=LOW, ENA=0) и гасит все светодиоды. Это предотвращает случайное движение виртуального или реального робота при ошибке датчика.

2. Результаты базовых испытаний (Этап 2)

Тестирование проводилось в симуляторе Wokwi с использованием встроенного программного фильтра дребезга кнопки.

№	Условие	Ожидаемый результат	Фактический результат	Статус
1	Кнопка отпущена	Мотор стоп; все LED выключены; D2 = HIGH	Мотор остановлен, светодиоды не горят, измерения приостановлены	**PASS**
2	Кнопка нажата, 10 см	Мотор стоп; красный LED	Мотор стоп, горит красный LED (D13 = HIGH)	**PASS**
3	Кнопка нажата, 20 см	Мотор вперёд, PWM ≈ 120; жёлтый LED	Мотор вращается на средней скорости (47%), горит жёлтый LED	**PASS**
4	Кнопка нажата, 35 см	Мотор вперёд, PWM ≈ 120; жёлтый LED	Мотор вращается на средней скорости, горит жёлтый LED	**PASS**
5	Кнопка нажата, 50 см	Мотор вперёд, PWM ≈ 120; жёлтый LED	Мотор вращается на средней скорости, горит жёлтый LED	**PASS**

	6	Кнопка нажата, 70 см	Мотор вперёд, PWM = 255; зелёный LED	Мотор вращается на 100% мощности, горит зелёный LED	**PASS**
	7	Эхо не получено (тайм-аут)	Мотор стоп; LED выключены; сообщение в Serial	Мотор остановлен, светодиоды выключены, в Serial выводится ошибка	**PASS**
	8	Кнопка нажата, 35 см, инверсия IN1/IN2	Мотор назад, PWM ≈ 120	Направление вращения мотора изменилось на противоположное	**PASS**

[Место для скриншота №2: screenshots/02_stop_red_led.png — Расстояние < 20 см (Красный LED, мотор стоп)]

[Место для скриншота №3: screenshots/03_yellow_led_motor.png — Расстояние 20–50 см (Жёлтый LED, мотор PWM ≈ 120)]

[Место для скриншота №4: screenshots/04_green_led_fast.png — Расстояние > 50 см (Зелёный LED, мотор PWM 255)]

3. Границы модели и инженерный анализ (Этап 3)

Наблюдения и фактические выводы:

- **Стабилизация кнопки:** В ходе тестирования выяснилось, что из-за дребезга контактов в симуляторе кнопка сбрасывала состояние. Добавление программного фильтра дребезга (отсчет времени через millis()) полностью решило проблему: светодиоды перестали тухнуть через секунду, а удержание кнопки стало стабильным.
- **Реверс мотора:** Инвертирование сигналов на логических входах IN1 и IN2 (переключение HIGH/LOW) в коде подтвердило корректную работу H-моста драйвера — мотор сменил направление вращения на противоположное.
- **Логика безопасности:** При имитации потери эха от датчика HC-SR04 (тайм-аут pulseIn) программа моментально обесточивает мотор и гасит индикацию, что исключает неконтролируемое движение.

Физические ограничения симулятора Wokwi:

Виртуальная среда позволяет проверить логику кода и правильность пинов, но не моделирует реальные физические процессы силовой электроники:

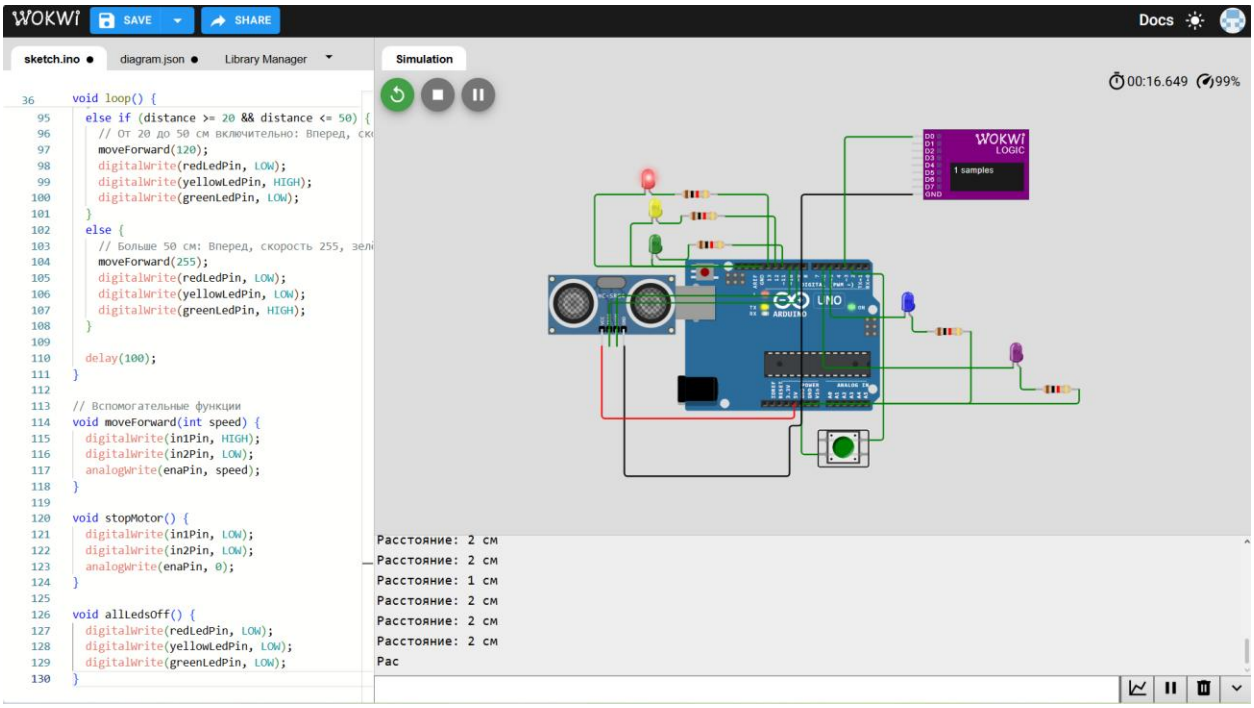
- **Отсутствие токовых бросков:** В реальности при резком запуске или реверсе DC-мотора происходит сильный скачок тока, который может вызвать просадку питания и перезагрузку Arduino. В Wokwi этого не происходит.
- **Температурный режим:** Симулятор не отображает нагрев микросхемы L298N при долгой работе на максимальном ШИМ (255), хотя на реальном стенде мосту требуется радиатор.
- **ЭДС самоиндукции:** В симуляторе не учитываются обратные выбросы напряжения с обмоток электродвигателя. В физической схеме для защиты логики необходимо устанавливать защитные диоды и сглаживающие конденсаторы по питанию.

4. Требования к Git и структура репозитория

Проект сохранен со следующей структурой каталогов:

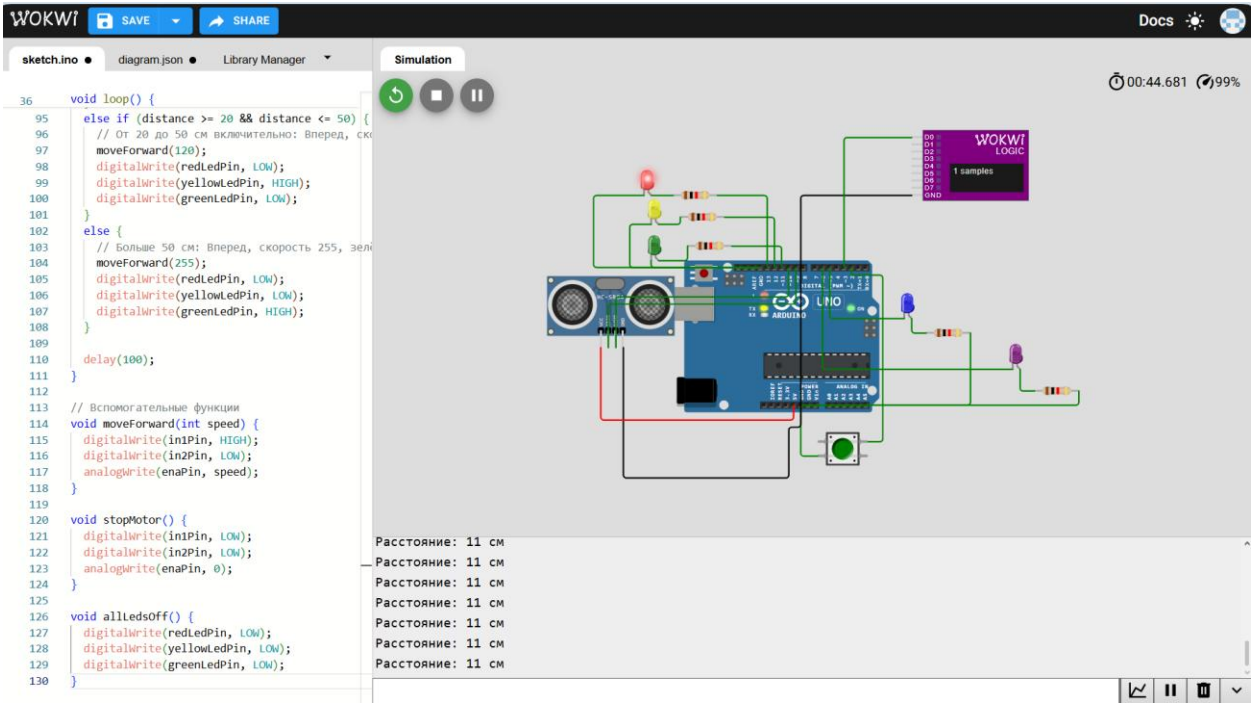
```
srs7_motor_integration/
├── REPORT.docx (или REPORT.md)
├── code/
│   └── sketch.ino
├── screenshots/
│   ├── 01_overall_circuit.png
│   ├── 02_stop_red_led.png
│   ├── 03_yellow_led_motor.png
│   └── 04_green_led_fast.png
└── simulator/
```

2.1



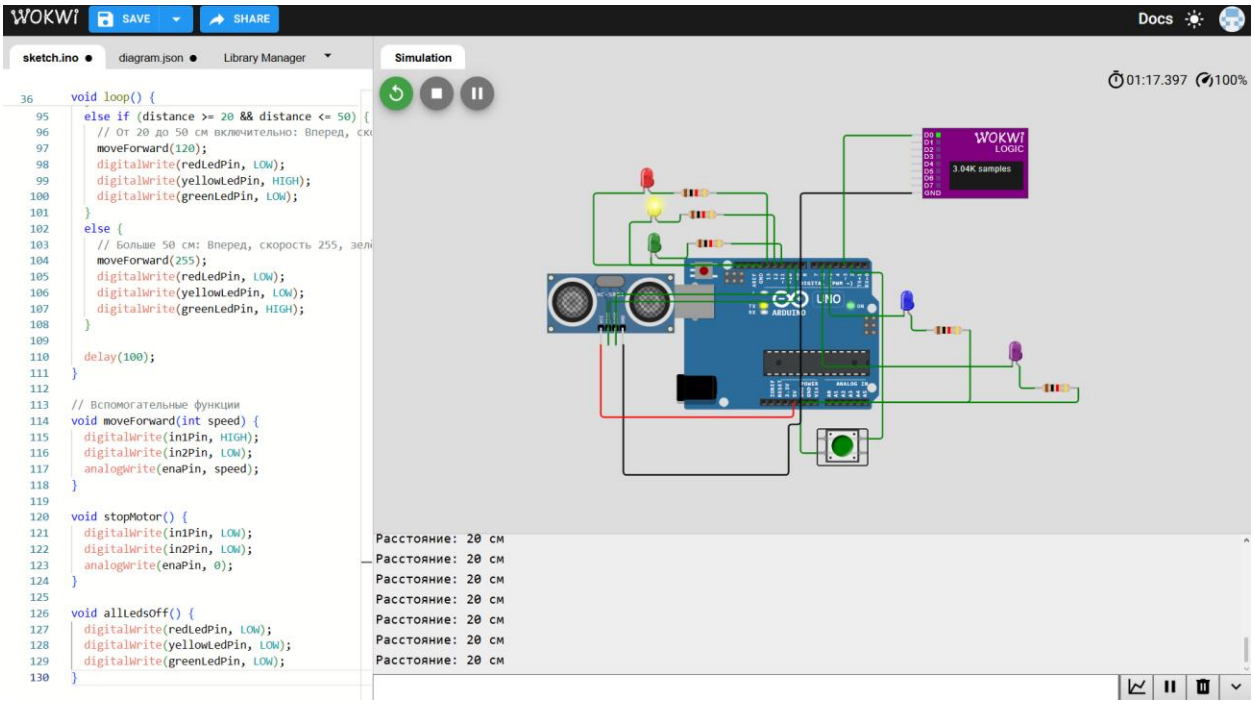

```
36  void loop() {
95    else if (distance >= 20 && distance <= 50) {
96      // От 20 до 50 см включительно: Вперед, ск
97      moveForward(120);
98      digitalWrite(redLedPin, LOW);
99      digitalWrite(yellowLedPin, HIGH);
100     digitalWrite(greenLedPin, LOW);
101   }
102   else {
103     // Больше 50 см: Вперед, скорость 255, зел
104     moveForward(255);
105     digitalWrite(redLedPin, LOW);
106     digitalWrite(yellowLedPin, LOW);
107     digitalWrite(greenLedPin, HIGH);
108   }
109
110   delay(100);
111 }
112
113 // Вспомогательные функции
114 void moveForward(int speed) {
115   digitalWrite(in1Pin, HIGH);
116   digitalWrite(in2Pin, LOW);
117   analogWrite(enaPin, speed);
118 }
119
120 void stopMotor() {
121   digitalWrite(in1Pin, LOW);
122   digitalWrite(in2Pin, LOW);
123   analogWrite(enaPin, 0);
124 }
125
126 void allLedsOff() {
127   digitalWrite(redLedPin, LOW);
128   digitalWrite(yellowLedPin, LOW);
129   digitalWrite(greenLedPin, LOW);
130 }
```

2.2




```
36  void loop() {
95    else if (distance >= 20 && distance <= 50) {
96      // От 20 до 50 см включительно: Вперед, ск
97      moveForward(120);
98      digitalWrite(redLedPin, LOW);
99      digitalWrite(yellowLedPin, HIGH);
100     digitalWrite(greenLedPin, LOW);
101   }
102   else {
103     // Больше 50 см: Вперед, скорость 255, зел
104     moveForward(255);
105     digitalWrite(redLedPin, LOW);
106     digitalWrite(yellowLedPin, LOW);
107     digitalWrite(greenLedPin, HIGH);
108   }
109
110   delay(100);
111 }
112
113 // Вспомогательные функции
114 void moveForward(int speed) {
115   digitalWrite(in1Pin, HIGH);
116   digitalWrite(in2Pin, LOW);
117   analogWrite(enaPin, speed);
118 }
119
120 void stopMotor() {
121   digitalWrite(in1Pin, LOW);
122   digitalWrite(in2Pin, LOW);
123   analogWrite(enaPin, 0);
124 }
125
126 void allLedsOff() {
127   digitalWrite(redLedPin, LOW);
128   digitalWrite(yellowLedPin, LOW);
129   digitalWrite(greenLedPin, LOW);
130 }
```

2.3




```
void loop() {
  else if (distance >= 20 && distance <= 50) {
    // От 20 до 50 см включительно: Вперед, ск
    moveForward(120);
    digitalWrite(redLedPin, LOW);
    digitalWrite(yellowLedPin, HIGH);
    digitalWrite(greenLedPin, LOW);
  }
  else {
    // Больше 50 см: Вперед, скорость 255, зел
    moveForward(255);
    digitalWrite(redLedPin, LOW);
    digitalWrite(yellowLedPin, LOW);
    digitalWrite(greenLedPin, HIGH);
  }

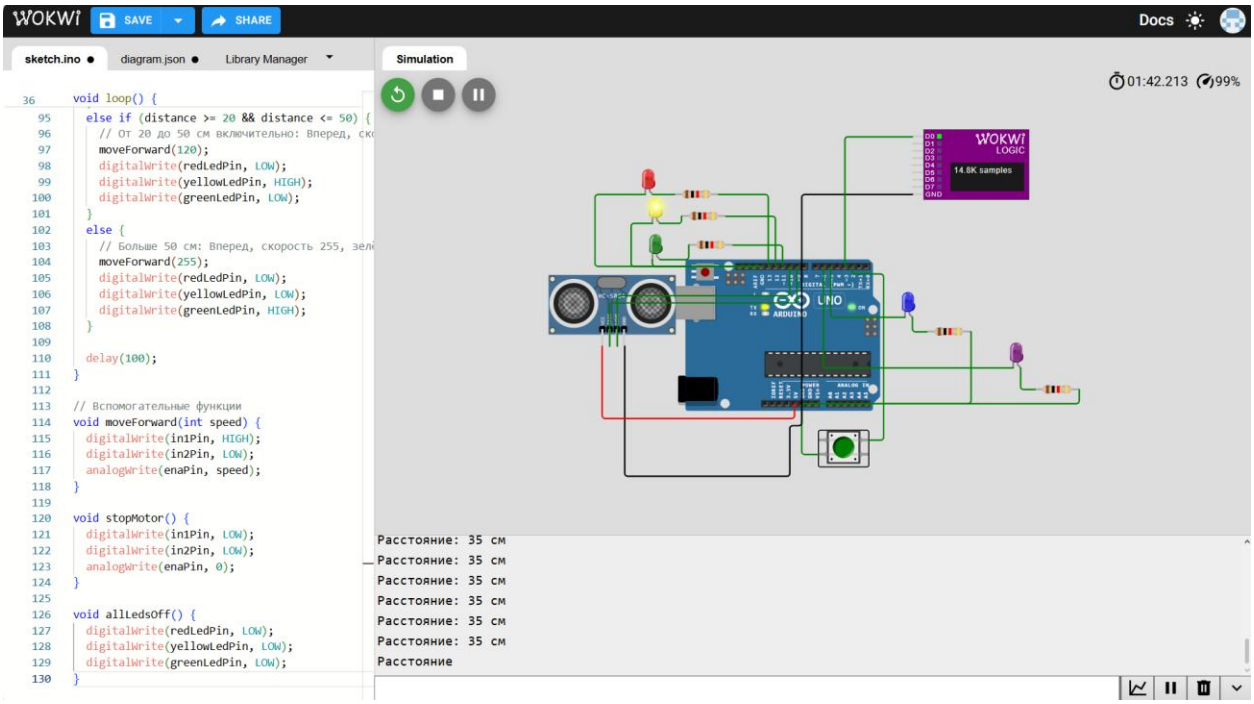
  delay(100);
}

// Вспомогательные функции
void moveForward(int speed) {
  digitalWrite(in1Pin, HIGH);
  digitalWrite(in2Pin, LOW);
  analogWrite(enaPin, speed);
}

void stopMotor() {
  digitalWrite(in1Pin, LOW);
  digitalWrite(in2Pin, LOW);
  analogWrite(enaPin, 0);
}

void allLedsOff() {
  digitalWrite(redLedPin, LOW);
  digitalWrite(yellowLedPin, LOW);
  digitalWrite(greenLedPin, LOW);
}
```

2.4




```
void loop() {
  else if (distance >= 20 && distance <= 50) {
    // От 20 до 50 см включительно: Вперед, ск
    moveForward(120);
    digitalWrite(redLedPin, LOW);
    digitalWrite(yellowLedPin, HIGH);
    digitalWrite(greenLedPin, LOW);
  }
  else {
    // Больше 50 см: Вперед, скорость 255, зел
    moveForward(255);
    digitalWrite(redLedPin, LOW);
    digitalWrite(yellowLedPin, LOW);
    digitalWrite(greenLedPin, HIGH);
  }

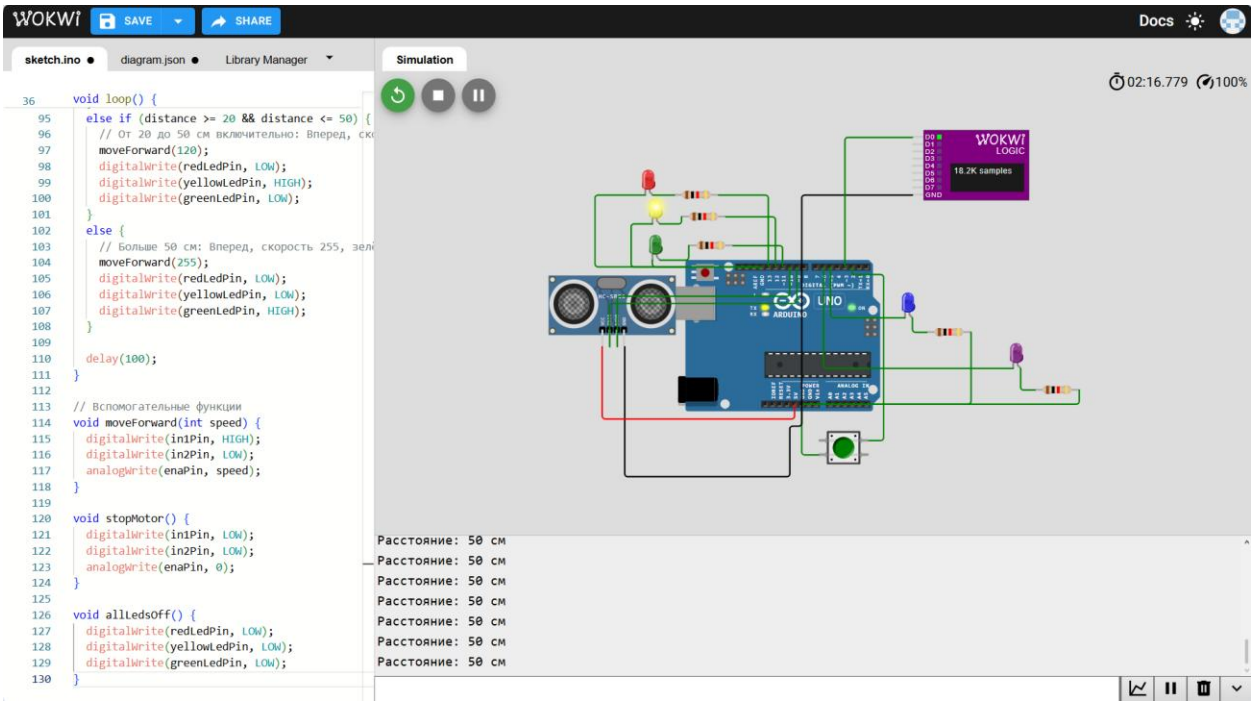
  delay(100);
}

// Вспомогательные функции
void moveForward(int speed) {
  digitalWrite(in1Pin, HIGH);
  digitalWrite(in2Pin, LOW);
  analogWrite(enaPin, speed);
}

void stopMotor() {
  digitalWrite(in1Pin, LOW);
  digitalWrite(in2Pin, LOW);
  analogWrite(enaPin, 0);
}

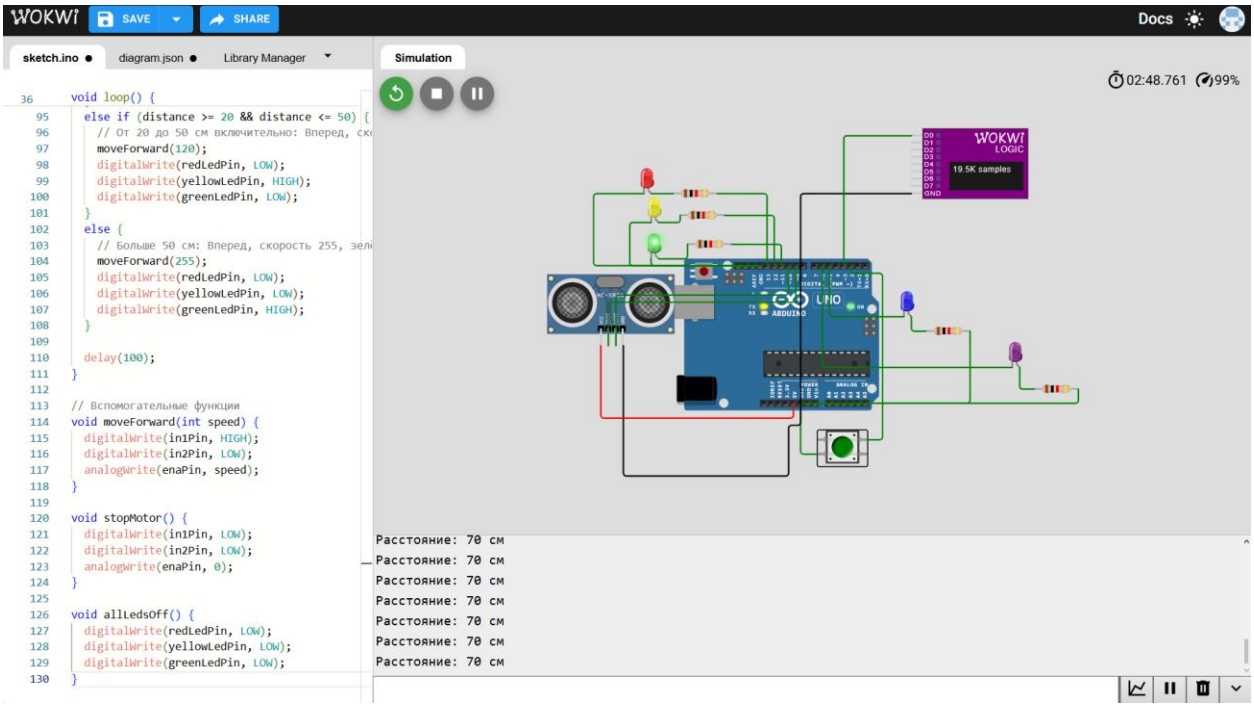
void allLedsOff() {
  digitalWrite(redLedPin, LOW);
  digitalWrite(yellowLedPin, LOW);
  digitalWrite(greenLedPin, LOW);
}
```

2.5



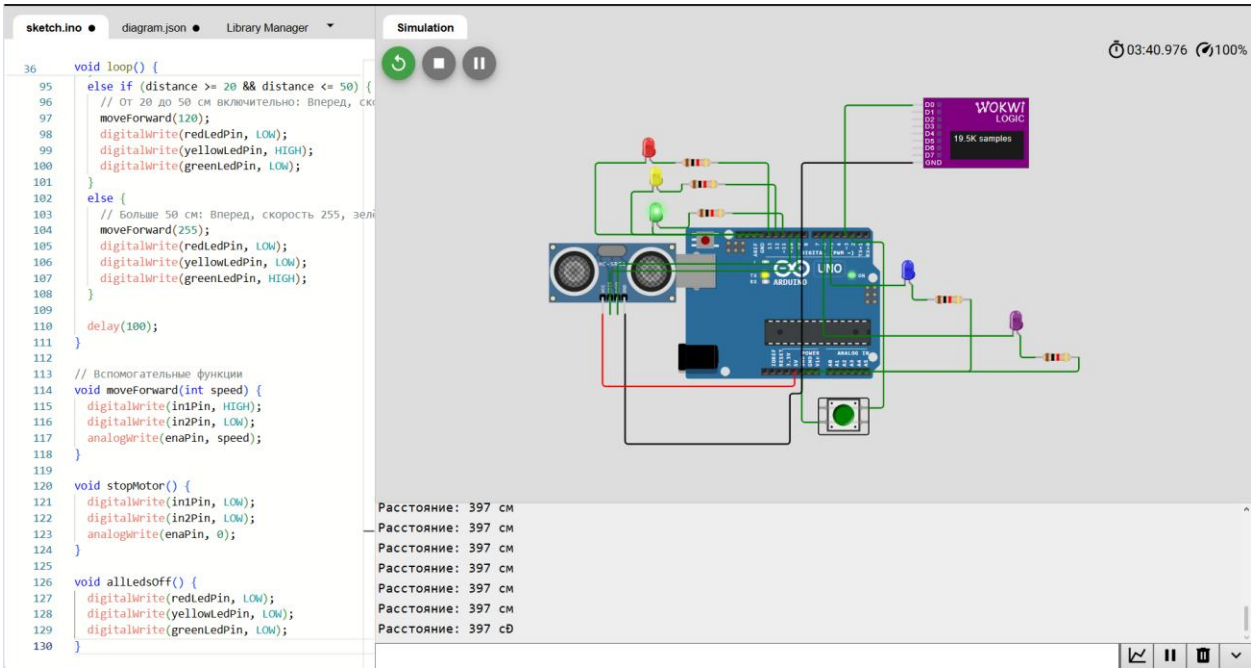

```
36  void loop() {
95    else if (distance >= 20 && distance <= 50) {
96      // От 20 до 50 см включительно: Вперед, ско
97      moveForward(120);
98      digitalWrite(redLedPin, LOW);
99      digitalWrite(yellowLedPin, HIGH);
100     digitalWrite(greenLedPin, LOW);
101   }
102   else {
103     // Больше 50 см: Вперед, скорость 255, зел
104     moveForward(255);
105     digitalWrite(redLedPin, LOW);
106     digitalWrite(yellowLedPin, LOW);
107     digitalWrite(greenLedPin, HIGH);
108   }
109
110   delay(100);
111 }
112
113 // Вспомогательные функции
114 void moveForward(int speed) {
115   digitalWrite(in1Pin, HIGH);
116   digitalWrite(in2Pin, LOW);
117   analogWrite(enaPin, speed);
118 }
119
120 void stopMotor() {
121   digitalWrite(in1Pin, LOW);
122   digitalWrite(in2Pin, LOW);
123   analogWrite(enaPin, 0);
124 }
125
126 void allLedsOff() {
127   digitalWrite(redLedPin, LOW);
128   digitalWrite(yellowLedPin, LOW);
129   digitalWrite(greenLedPin, LOW);
130 }
```

2.6




```
36  void loop() {
95    else if (distance >= 20 && distance <= 50) {
96      // От 20 до 50 см включительно: Вперед, ско
97      moveForward(120);
98      digitalWrite(redLedPin, LOW);
99      digitalWrite(yellowLedPin, HIGH);
100     digitalWrite(greenLedPin, LOW);
101   }
102   else {
103     // Больше 50 см: Вперед, скорость 255, зел
104     moveForward(255);
105     digitalWrite(redLedPin, LOW);
106     digitalWrite(yellowLedPin, LOW);
107     digitalWrite(greenLedPin, HIGH);
108   }
109
110   delay(100);
111 }
112
113 // Вспомогательные функции
114 void moveForward(int speed) {
115   digitalWrite(in1Pin, HIGH);
116   digitalWrite(in2Pin, LOW);
117   analogWrite(enaPin, speed);
118 }
119
120 void stopMotor() {
121   digitalWrite(in1Pin, LOW);
122   digitalWrite(in2Pin, LOW);
123   analogWrite(enaPin, 0);
124 }
125
126 void allLedsOff() {
127   digitalWrite(redLedPin, LOW);
128   digitalWrite(yellowLedPin, LOW);
129   digitalWrite(greenLedPin, LOW);
130 }
```

2.7




```
36  void loop() {
95    else if (distance >= 20 && distance <= 50) {
96      // От 20 до 50 см включительно: Вперед, ско
97      moveForward(120);
98      digitalWrite(redLedPin, LOW);
99      digitalWrite(yellowLedPin, HIGH);
100     digitalWrite(greenLedPin, LOW);
101   }
102   else {
103     // Больше 50 см: Вперед, скорость 255, зел
104     moveForward(255);
105     digitalWrite(redLedPin, LOW);
106     digitalWrite(yellowLedPin, LOW);
107     digitalWrite(greenLedPin, HIGH);
108   }
109
110   delay(100);
111 }
112
113 // Вспомогательные функции
114 void moveForward(int speed) {
115   digitalWrite(in1Pin, HIGH);
116   digitalWrite(in2Pin, LOW);
117   analogWrite(enaPin, speed);
118 }
119
120 void stopMotor() {
121   digitalWrite(in1Pin, LOW);
122   digitalWrite(in2Pin, LOW);
123   analogWrite(enaPin, 0);
124 }
125
126 void allLedsOff() {
127   digitalWrite(redLedPin, LOW);
128   digitalWrite(yellowLedPin, LOW);
129   digitalWrite(greenLedPin, LOW);
130 }
```